

齐鲁工业大学《自动控制原理》
2023-2024学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 30 个小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在一个电气控制系统中，有一个由 PLC 控制的顺序动作回路。PLC 按照预设的程序依次控制多个电磁阀的通断，实现设备的顺序动作。若其中一个电磁阀出现卡阻，无法正常动作，会对整个顺序动作产生什么影响？（ ）

- A. 该动作无法完成，后续动作正常
- B. 该动作及后续动作均无法完成
- C. 该动作延迟完成，后续动作正常
- D. 系统报警，停止运行

2、在一个数字电子电路中，需要实现数据的编码和解码。以下哪种编码方式具有较高的编码效率？（ ）

- A. 二进制编码
- B. 格雷码
- C. 汉明码
- D. 循环码

3、考虑一个使用计数器和比较器的数字电路，计数器从 0 开始计数，当计数值达到 10 时与预设值 15 进行比较。若此时计数器继续计数到 12，那么比较器的输出状态最有可能是（ ）

- A. 0（表示小于预设值）
- B. 1（表示大于等于预设值）
- C. 不确定
- D. 以上都不对

4、在一个电气控制系统中，有一个由 PLC 控制的温度控制系统。温度传感器采用热电偶，其输出信号经过变送器转换为标准电流信号输入 PLC。若变送器的输出信号偏差较大，会对温度控制产生什么影响？（ ）

- A. 温度控制精度降低
- B. 温度失控
- C. 温度控制滞后
- D. 无影响

5、假设一个带电粒子在均匀磁场中做匀速圆周运动，其轨道半径为 r ，磁感应强度为 B ，粒子的电荷量为 q ，质量为 m 。则粒子运动的角速度为：（ ）

- A. $qB / (mr)$
- B. $qB / (m)$
- C. qBr / m
- D. qBm / r

6、在一个数字电路中，使用了锁存器来存储数据。当时钟信号为高电平时，输入数据为 1010。时钟信号变为低电平后，锁存器输出的数据最有可能是（ ）

- A. 1010 B. 0101 C. 不确定 D. 以上都不对

7、在一个集成运放构成的求和运算电路中，若有三个输入信号分别为 1V、2V 和 3V，电阻均相等，则输出电压为：（ ）

- A. -6V
- B. 6V
- C. -1V
- D. 1V

8、电气控制中，常常需要对信号进行放大。运算放大器是一种常用的信号放大器件，具有高增益、高输入阻抗等特点。在使用运算放大器时，需要合理设置外部电路参数。以下关于运算放大器使用的描述，错误的是（ ）

- A. 可以构成反相放大器和同相放大器
- B. 输出电压不会超过电源电压
- C. 不需要考虑输入信号的频率
- D. 失调电压和温漂会影响放大精度

9、在一个由多个与门和或门构成的数字电路中，已知当输入信号 $A=0$ ， $B=1$ ， $C=1$ ， $D=0$ 时，输出为 0。若将输入信号 B 改为 0，其他输入不变，那么新的输出结果最有可能是（ ）

- A. 0 B. 1 C. 取决于其他因素 D. 无法判断

10、在一个集成运放构成的对数运算电路中，若输入为正电压，且输入电压增大，输出电压将：（ ）

- A. 增大
- B. 减小
- C. 先增大后减小
- D. 先减小后增大

11、在一个 LC 并联谐振电路中，当外加信号频率等于谐振频率时，电路的阻抗呈现为：（ ）

- A. 纯电阻，且阻值最大
- B. 纯电阻，且阻值最小
- C. 电容性
- D. 电感性

12、在电力市场中，电价是影响电力供需平衡的重要因素。峰谷电价是一种根据负荷曲线制定的差别电价政策。下列关于峰谷电价作用的描述，错误的是（ ）

- A. 引导用户合理安排用电时间，削峰填谷
- B. 提高电力系统的设备利用率
- C. 增加电力企业的销售收入
- D. 降低电力系统的运行成本

13、在一个由三极管构成的共射极放大电路中，若基极电流增大，而其他参数不变，集电极电流将：（ ）

- A. 不变
- B. 减小
- C. 增大
- D. 先增大后减小

14、在一个工厂的自动化生产线中，需要使用 PLC 进行控制。以下哪个编程语言不是 PLC 的常用编程语言？（ ）

- A. 梯形图
- B. 指令表
- C. C 语言
- D. 功能块图

15、在电力系统的经济运行分析中，网损是一个重要的指标。降低网损可以提高电力系统的经济性。下列关于降低网损措施的描述，错误的是（ ）

- A. 合理选择变压器的容量和台数
- B. 增加输电线路的电阻
- C. 优化电网的运行方式
- D. 提高电力系统的功率因数

16、在一个电子电路设计中，需要考虑电路的稳定性和可靠性。以下哪个因素对电路的稳定性影响最大？（ ）

- A. 电子元件的质量
- B. 电路的布局和布线
- C. 电源的稳定性
- D. 环境温度和湿度

17、考虑一个无限长螺线管，单位长度上的匝数为 n ，通有电流 I 。则管内的磁感应强度大小为：（ ）

- A. $\mu_0 n I$
- B. $\mu_0 I / n$
- C. $\mu_0 I$
- D. $\mu_0 n I / 2$

18、某电气控制系统中，使用了 PLC 来控制一个自动化加工过程。在编写 PLC 程序时，需要考虑输入输出的处理、逻辑运算和定时计数等功能。以下关于 PLC 编程的描述，正确的是（ ）

- A. PLC 编程语言简单，易于掌握
- B. PLC 程序只能使用一种编程语言编写
- C. PLC 程序的执行速度与程序长度无关
- D. PLC 编程不需要考虑系统的安全性和可靠性

19、有一个由移位寄存器构成的串行 - 并行数据转换电路，若要将串行输入的 8 位数据转换为并行输出，需要多少个时钟脉冲？（ ）

- A. 8 B. 16 C. 4 D. 不一定

20、一个 8 位的 D/A 转换器，其满量程输出电压为 5V，若输入的数字量为 10000000，那么输出的模拟电压是多少？（ ）

- A. 1.25V B. 2.5V C. 3.75V D. 0.625V

21、对于一个集成运放构成的微分运算电路，输入电压为三角波，幅度为 3V，周期为 15ms，电容为 $0.2\mu\text{F}$ ，电阻为 $150\text{k}\Omega$ 。那么输出电压的峰值约为多少？（ ）

- A. 30V B. 60V C. -30V D. -60V

22、在一个数字系统中，需要对输入的数字信号进行编码。以下哪种编码方式具有纠错功能？（ ）

- A. 二进制编码
- B. 格雷码
- C. 汉明码
- D. 循环码

23、数字电路中的计数器可以实现不同进制的计数。对于一个模 6 的计数器，需要几个触发器来实现？（ ）

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

24、在一个电子电路的调试过程中，发现电路的输出电压不稳定。以下哪个因素可能导致输出电压不稳定？（ ）

- A. 电源电压波动
- B. 电子元件老化
- C. 电路负载变化
- D. 以上都是

25、数字电路中的全加器可以进行多位二进制数的加法运算。对于一个 8 位全加器，当两个输入分别为 11111111 和 00000000，低位进位为 1 时，输出结果是什么？（ ）

- A. 100000000
- B. 01111111
- C. 10000000
- D. 11111110

26、数字电路中的加法器可以通过不同的方式实现。对于一个行波进位加法器，它的主要缺点是什么？（ ）

- A. 速度慢
- B. 电路复杂
- C. 功耗高
- D. 占用空间大

27、有一个理想导体球，半径为 R ，处于外电场 E 中。则导体球表面的感应电荷面密度与外电场的关系为：（ ）

- A. 正比于外电场的大小
- B. 反比于外电场的大小
- C. 正比于外电场的平方
- D. 反比于外电场的平方

28、在一个电气控制系统中，有一个由 PLC 控制的灯光闪烁电路。PLC 输出点的状态每隔 1 秒改变一次，但灯光闪烁的实际周期为 2 秒。可能的原因是？（ ）

- A. 输出点故障
- B. 灯光负载过大
- C. 控制程序错误
- D. 线路接触不良

29、在一个 RC 低通滤波电路中，当输入信号的频率高于截止频率时，输出电压的幅度将：（ ）

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变
- D. 变为零

30、某集成运放的单位增益带宽为 1MHz，开环增益为 100dB。若要使闭环增益为 20dB，请问该电路的带宽约为多少？（ ）

- A. 10kHz
- B. 20kHz
- C. 50kHz
- D. 100kHz

二、多选题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。有多个选项是符合题目要求的。）

1、以下关于译码器的说法，正确的有（ ）

- A. 可以将输入的二进制代码转换为对应的输出信号
- B. 常用于地址译码和显示译码
- C. 有二进制译码器、二 - 十进制译码器等类型
- D. 输出信号的数量与输入代码的位数有关

2、在电动力学中，以下哪些方法常用于求解边值问题（ ）

- A. 有限元法
- B. 边界元法
- C. 有限差分法
- D. 解析法

3、在研究电磁感应现象时，以下哪些情况会产生感应电动势（ ）

- A. 磁场变化
- B. 导体运动
- C. 面积变化
- D. 电流变化

4、在电子系统设计中，以下哪些措施可以提高系统的抗干扰能力？（ ）

- A. 合理布线
- B. 采用屏蔽技术
- C. 增加滤波电容
- D. 选择合适的接地方式

5、在直流电源的设计中，以下哪些因素会影响输出电压的纹波？（ ）

- A. 滤波电容的大小
- B. 负载电流的变化
- C. 整流二极管的特性
- D. 变压器的参数

6、电力系统中的负荷建模方法包括（ ）

- A. 统计综合法
- B. 总体测辨法
- C. 故障仿真法
- D. 人工智能法

7、以下关于数字电路中的移位寄存器，哪些描述是正确的？（ ）

- A. 可以实现数据的移位操作
- B. 分为左移寄存器和右移寄存器
- C. 常用于数据的串行并行转换
- D. 存储容量是固定的

8、在数字电路的可靠性设计中，需要注意（ ）

- A. 减少噪声的影响
- B. 提高电源的稳定性
- C. 进行电磁兼容性设计
- D. 增加备份电路

9、以下关于数字电路中的数字模拟转换（DAC），哪些描述是准确的？（ ）

- A. 将数字信号转换为模拟信号
- B. 有多种转换方式
- C. 性能指标包括线性度和单调性
- D. 常用于音频和视频处理

10、对于电动力学中的坡印廷矢量，以下理解正确的是（ ）

- A. 表示电磁场的能流密度
- B. 其方向为能量传播的方向
- C. 大小与电场和磁场的乘积有关
- D. 是一个常量

三、简答题（本大题共 4 个小题，共 20 分）

1、（本题 5 分）简述触发器的基本类型及特点，如 RS 触发器、JK 触发器和 D 触发器。

2、（本题 5 分）解释数字信号的特点及数字系统的优点。

3、（本题 5 分）设计一个由集成运放构成的文氏桥正弦波振荡器，并确定其振荡频率。

4、（本题 5 分）设计一个能对 8421BCD 码进行加法运算的组合逻辑电路。

四、分析题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

1、（本题 10 分）某高层建筑的消防泵在火灾发生时未能正常启动，延误了灭火时机。请分析可能导致消防泵启动故障的电气原因，如电源故障、电机损坏、控制回路问题、启动装置失效等，并提出加强消防泵电气系统可靠性的设计和维护要求，以及定期进行消防演练和设备测试的重要性。

2、（本题 10 分）某地区的水电站在汛期需要进行防洪调度。请分析水电站防洪调度的原则和方法，包括水位控制、泄洪安排、机组运行方式等方面，并说明在实际应用中应注意的问题。

3、（本题 10 分）一个智能建筑的电气安全系统与消防系统的联动有什么重要意义？请分析这种联动的作用，并提出具体的联动方案。

装

订

线